

Математически модел

Всяка задача на оптимизирането

$$\min / \max \{z(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in X\}$$

включва три основни елемента.

1. **Вектор на променливите $\mathbf{x}$** , който следва да бъде определен;
2. **Целева функция z** , която трябва да бъде оптимизирана (минимизирана или максимизирана).
3. **Дефиниционно множество X** , зададено чрез **ограничения**, които векторът на променливите трябва да удовлетворява.

Първо въвеждаме **променливите**, като описваме техния смисъл:

x_1 - дневно произвеждано количество боя за външно боядисване в тона (t);

x_2 - дневно произвеждано количество боя за вътрешно боядисване в тона (t).

Целевата функция ще бъде величина, измерваща печалбата от продажбата на продукцията $\mathbf{x}$ в хиляди € и ще има вида $z = 5x_1 + 4x_2$. Оптимизационният критерий ще бъде за **максимум**, тъй като търсим най-голяма възможна печалба.

Дневното потребление на Суровина 1 при производствен план $\mathbf{x}$ ще бъде равна на $6x_1 + 4x_2$ тона и тогава ограничението за дневната наличност на Суровина 1 се дава чрез нестрогото неравенство $6x_1 + 4x_2 \leq 24$. Аналогично можем да построим и ограниченията за Суровина 2, Маркетинг 1 и Маркетинг 2. Накрая, трябва да съобразим неявния факт, че произвежданите количества не трябва да са отрицателни числа, т.е. $x_1 \geq 0$ и $x_2 \geq 0$.

По този начин получаваме следната **линейна** оптимизационна задача:

$$\max z = 5x_1 + 4x_2$$

при ограничения

$$\text{Огр. C1: } 6x_1 + 4x_2 \leq 24,$$

$$\text{Огр. C2: } x_1 + 2x_2 \leq 6,$$

$$\text{Огр. M1: } -x_1 + x_2 \leq 1,$$

$$\text{Огр. M2: } x_2 \leq 2,$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

Оптималното решение на задачата е 3 t боя за външно боядисване и 1,5 t боя за вътрешно боядисване. Общата печалба е 21 хиляди €.